

一、 生物阻抗與生理量測原理

生物阻抗技術是利用人體組織對電流的阻礙程度，來推算內部的生理變化。

- 物理與細胞基礎：建構於歐姆定律（ $V = IR$ ）之上。使用交流電可以繞過細胞，這使得阻抗技術可以用來分析細胞特性、區分正常與癌變組織，評估神經肌肉疾病。
- 使用交流電原因：細胞相當於電容，使用直流電會因為阻抗無窮大導致無法測量，所以使用交流電才可以穿過去。身體內部會產生最高 10kHz 的交流電，因此要使用 10kHz 以上比較會被干擾。
- 傳統生理量測：
 - 呼吸系統：傳統需依賴肺量計量測潮氣容積、肺活量等參數。
 - 循環系統：透過將人體部位視為導電圓柱體模型，利用阻抗變化率即可套用特定數學公式，非侵入式地連續推算心搏出量（Stroke Volume, SV）與心輸出量（Cardiac Output, CO）。

二、 電氣阻抗斷層造影（EIT）

- EIT 是透過在人體表面（如胸腔）環繞貼附一圈電極，注入微小電流並量測邊界電壓，再由電腦重建出人體內部的「電導率/阻抗分佈影像」。
- 優勢與定位：相較於 CT 或 MRI，EIT 解析度較低，但它具備無輻射、非侵入性、極低成本、設備可攜帶的優勢，特別適合在加護病房（ICU）進行「即時且連續」的床邊監測。
- 呼吸照護的應用：EIT 能視覺化地觀察肺部「區域性通氣」狀況，協助醫師評估肺泡塌陷或過度充氣，並精準設定呼吸器的最佳吐氣末正壓（Optimal PEEP）。

三、 正向與逆向問題

EIT 的影像生成並非單純的照相，而是一個極具挑戰性的數學運算過程：

- 控制方程式：基於具備邊界條件的 Poisson equation。
- 正向問題（Forward Problem）：已知內部電導率，推算邊界電壓。
- 逆向問題（Inverse Problem）：利用量測到的表面電壓，反推體內的阻抗分佈。傳統上依賴濾波反投影等演算法，但容易受到雜訊干擾，且運算複雜。

四、 深度學習在心肺影像分離的應用

- 臨床困難點：在 EIT 影像中，心臟跳動造成的血流阻抗變化（肺灌注）與呼吸造成的阻抗變化（通氣）會重疊混合在一起，傳統訊號處理法（如心電圖閘控、憋氣法）效果有限且難以在重症患者身上執行。
- 創新方法：Semi-Siamese U-Net（半孿生 U-Net 架構）
 - 捨棄傳統演算法，引入深度學習（Deep Learning）。

- 改良了經典的 U-Net，提出「半孿生」架構：在編碼器提取混合特徵後，於解碼端分為兩條獨立路徑，一條專門輸出「純肺部影像」，另一條專門輸出「純心臟影像」。
- 實驗成果：
 - 透過引入權重損失函數（Weighted Loss Function）放大微弱的心臟訊號特徵，該模型不僅大幅減少了運算參數，在形狀分割準確度（DICE）與數值誤差（MAE）上皆全面優於傳統 U-Net。
 - 最終不僅在 3D 模擬數據上表現優異，更成功在真實人體開源數據（Montreal_Data_1995）中，完美分離出乾淨的肺部呼吸影像。